

DESCRIÇÃO

- Piso de concreto para pavimento superior - tipo Laje Zero:
 - Capeamento aderido em laje alveolar;
 - Pré-laje treliçada (painel).

Estrutura do piso

- Capeamento aderido em laje alveolar:
 - Espessura da placa: mínimo 5cm e máximo 6,5cm;
 - Armadura superior: tela soldada nervurada Q-196 (mínimo);
 - Concreto (fck): 25MPa.
- **Notas:**
 - A tolerância executiva da espessura do capeamento é de +1cm e -0,5cm;
 - A espessura do capeamento e a armadura de retração deverão estar de acordo com as recomendações do projeto estrutural.
- Laje treliçada:
 - Armadura de retração: tela soldada nervurada Q-196 (mínimo);
 - Concreto (fck): 25MPa.
- **Nota:** A armadura de retração a ser adotada deverá ser a que apresentar maior diâmetro dos fios, respeitando um espaçamento entre eles de 10x10cm, conforme apresentado na respectiva Ficha de Serviço e Projeto Estrutural.
- O concreto usinado empregado no capeamento aderido em laje deverá atender os seguintes requisitos mínimos:
 - Resistência à compressão (fck): 25 MPa;
 - Abatimento: 8 ± 1 cm;
 - Consumo mínimo e máximo de cimento: 320 a 380 kg/m³;
 - Consumo máximo de água: 175 L/m³;
 - Fibra de polipropileno monofilamento: 600 g/m³;
 - Retração hidráulica máxima: 400 μ m/m;
 - Teor de ar incorporado: < 3%;
 - Exsudação < 4%;
 - Poderão ser empregados cimentos tipo CP-II, CP-III ou CP-V, de acordo com as normas técnicas NBR 11578, 5735 e 5733.
- O concreto poderá ser dosado com aditivos plastificantes de pega normal, de modo a não interferir e principalmente retardar o período de dormência e postergar as operações de corte das juntas.

Armaduras

- A armadura deve-se constituir por telas soldadas, CA-60, fornecidas em painéis (não será permitido o uso de telas fornecidas em rolo), e que atendam a NBR 7481.

Selantes

- Os selantes das juntas deverão ser do tipo moldado in loco, resistentes às intempéries.
- As juntas de encontro deverão ser seladas com mastique de poliuretano, com dureza
- Shore A = 30 ± 5 .

Endurecedor de Superfície

- O líquido endurecedor de superfície deverá ser aplicado após 7 dias de cura do concreto. Quando for empregado concreto produzido com cimento CPIII (escória de alto forno), este tempo deverá ser estendido para 28 dias ou quando o concreto atingir a resistência de projeto.
- Antes da aplicação, eventuais resíduos de produto da cura devem ser removidos e em áreas revestidas a aplicação é dispensada.

• Embora não existam ensaios específicos para o controle de qualidade destes produtos, admite-se que eles quando empregados com concreto de $f_{ck} > 25$ MPa, devem atingir a faixa B da NBR 11801 (ABNT) ou CLASSE 3 da BS 8204: Part 02. O fornecedor do endurecedor de superfície deverá apresentar documento de garantia por 10 anos contra a formação de pó.

Protótipo comercial

- Tela soldada e barras de transferência:
 - BELGO MINEIRA
 - GERDAU
- Fibra de Polipropileno Monofilamento:
 - DEGUSSA (Masterfiber)
 - FITESA (Polycrét MF)
- Selante das Juntas:
 - DEGUSSA (NP1)
 - EFFECTUS (PU-8100)
 - FOSROC REAX (Nitoseal PU30)
 - SIKA (Sikaflex Construction ou Sikaflex 1 A Plus)
- Líquido endurecedor de superfície:
 - DEGUSSA (Lapidolith)
 - EFFECTUS (Ashford Formula)
 - L&M CONSTRUCTION CHEMICALS (Seal Hard)
- Laboratórios de Controle Tecnológico:
 - BETONTECH - Tecnologia e Engenharia
 - CONCRE-TEST - Controle Tecnológico de Concreto e Aço
 - EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas
 - IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
 - JBA - Engenharia e Consultoria
 - L.A. FALCÃO BAUER - Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

APLICAÇÃO

• Em ambientes internos, apenas em pavimentos superiores, conforme indicação do projeto. (Rodapé de acordo com o especificado e/ou detalhado em projeto).

• Obs.:

- Em pavimentos térreos, utilizar o serviço: "S12.07 Concreto Liso - Fundação Direta (áreas internas)";
- Em áreas externas, pavimentos superiores, utilizar o serviço: "S12.29 Concreto sobre laje impermeabilizada ou com proteção acústica".

EXECUÇÃO

Preparo da superfície

- Capeamento aderido em laje alveolar:
- O preparo da superfície deve ser feito de acordo com os seguintes procedimentos:
 - As chavetas das lajes alveolares deverão estar concretadas com pelo menos um dia de antecedência da concretagem;
 - A limpeza da laje deverá ser feita com jato de água de alta pressão, empregando compressor de ar comprimido acoplado a um sistema de injeção de água ou com bombas específicas para esse fim. O objetivo é remover as partículas soltas ou parcialmente aderidas ao concreto;
 - O bico do aplicador deve ficar o mais próximo possível da superfície a ser limpa, de modo a aproveitar o máximo possível a energia disponível;
 - Antes da concretagem a superfície deverá estar limpa e saturada seca, sem excessos de água, sendo que eventuais poças devem ser removidas com o auxílio de esponjas.

Serviços

Etapas

Pisos/pavimentação

S12.28

Concreto liso - tipo Laje Zero
(p/ pav. superior)

Elaboração

Data 29/03/06

Página

1/4



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapa

Pisos/pavimentação

S12.28

Concreto liso - tipo

Laje Zero

(p/ pav. superior)

Elaboração

Data 29/03/06

Página

2/4



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário

• **Nota:** Durante o processo de corte e alinhamento das juntas de concretagem, todo material solto resultante desta operação deverá ser removido, devendo então ser feita uma nova limpeza na superfície a ser concretada conforme indicado acima.

Laje treliçada

- O preparo da superfície deve ser feito de acordo com os seguintes procedimentos:
 - As lajes deverão estar devidamente escoradas, a fim de não permitir qualquer deformação durante o lançamento do concreto;
 - Antes do início da concretagem os escoramentos das lajes deverão ser verificados se estão de acordo com as recomendações indicadas no projeto estrutural;
 - A limpeza da laje deverá ser feita com jato de água de alta pressão com o objetivo de remover as partículas soltas ou parcialmente aderidas a treliça;
 - Antes da concretagem a superfície deverá estar limpa e saturada seca.

Colocação das armaduras

- O posicionamento da armadura deve ser efetuado com espaçadores plásticos ou metálicos – taxa de 4 peças por metro quadrado no mínimo, de tal forma que permita um cobrimento da tela de 2 cm.
- Não será permitido, para o posicionamento da armadura, nenhum outro procedimento que não seja passível de inspeção preliminar ou que não garantam efetivamente o posicionamento final da armadura.

Emendas

- A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição de pelo menos duas malhas da tela soldada.

Lançamento do concreto

- O lançamento do concreto deve ser feito com o emprego de bomba (concreto bombeado).
- Durante as operações de lançamento deve-se proceder de modo a não alterar a posição original da armação, evitando-se o trânsito excessivo de operários sobre a tela durante os trabalhos, municiando-os com ferramentas adequadas para que possam espalhar o concreto externamente à região.
- O espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal que, após o adensamento, sobre pouco material para ser removido, facilitando os trabalhos.
- Caso haja necessidade de uma parada de emergência, deverá ser criada junta de concretagem formando ângulo de 45°, onde a armadura deverá avançar no mínimo 1 metro além da região da junta (opção válida somente para o capeamento aderido em lajes alveolares).

Adensamento

- A vibração do concreto deve ser feita com emprego de vibradores de imersão consorciados com as réguas vibratórias. As réguas vibratórias deverão possuir rigidez apropriada para as larguras das faixas propostas, devendo ser convenientemente calibrada.
- O vibrador de imersão deve ser usado primordialmente junto às formas, impedindo a formação de vazios junto às barras de transferência.
- Deve-se tomar especial cuidado com a quantidade de concreto deixado à frente da régua vibratória. O excesso pode provocar deformação superior da régua, formando uma superfície convexa, prejudicando o índice de nivelamento (F_L); a falta, pode produzir vazios prejudicando a planicidade (F_F).

Acabamento superficial

- O acabamento superficial é formado pela regularização da superfície, e pela texturização do concreto:
 - Regularização da superfície
 - » a regularização da superfície do concreto é fundamental para a obtenção de um piso com bom desempenho em termos de planicidade. Deve ser efetuada com ferramenta denominada rodo de corte, constituída por uma régua de alumínio ou magnésio, de três metros [ou mais] de comprimento, fixada a um cabo com dispositivo que permita a sua mudança de ângulo, fazendo com que o "rodo" possa cortar o concreto quando vai e volta, ou apenas alisá-lo, quando a régua está plana;
 - » deve ser aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo após a concretagem, quando o material está um pouco mais rígido. Seu uso irá reduzir consideravelmente as ondas que a régua vibratória e o sarrafeamento deixaram.
 - Desempeno mecânico do concreto
 - » o desempenho mecânico do concreto (floating) é executado com a finalidade de embeber as partículas dos agregados na pasta de cimento, remover protuberâncias e vales e promover o adensamento superficial do concreto. Para a sua execução, a superfície deverá estar suficientemente rígida e livre da água superficial de exsudação. A operação mecânica deve ser executada quando o concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de profundidade;
 - » devem ser empregadas acabadoras de superfície, preferencialmente dupla, com diâmetro entre 90 e 120cm, com quatro pás cada uma com largura próxima a 250mm (pás de flotação; nunca empregar para flotação as pás usadas para alisamento superficial), ou com discos rígidos;
 - » o desempenho deve ser executado com planejamento, de modo a garantir a qualidade da tarefa. Ele deve iniciar-se ortogonal à direção da régua vibratória, obedecendo sempre a mesma direção. Cada passada deve sobrepor-se em pelo menos 30% a anterior;
 - » nesta etapa, uma nova aplicação do rodo de corte proporciona acentuada melhoria dos índices de planicidade e nivelamento. O rodo de corte deve ser aplicado longitudinal e transversalmente ao sentido da placa, em passagens sucessivas e alternadas com o desempenho mecânico (floating). Quanto maior o número de operações de corte, maiores serão os índices de planicidade e nivelamento.
 - Alisamento superficial
 - » o alisamento superficial ou desempenho fino (troweling) é executado após o desempenho, para produzir uma superfície densa, lisa e dura. Normalmente são necessárias duas ou mais operações para garantir o resultado final, dando tempo para que o concreto possa gradativamente enrijecer-se;
 - » o equipamento deve ser o mesmo empregado no desempenho mecânico, com a diferença de que as lâminas são mais finas, com cerca de 150mm de largura. O alisamento deve iniciar-se na mesma direção do desempenho, mas a segunda passada deve ser transversal a esta, alternando-se nas operações seguintes;

- » na primeira passada, a lâmina deve estar absolutamente plana e de preferência empregando-se uma lâmina já usada, que possui os bordos arredondados; nas seguintes deve-se aumentar gradativamente o ângulo de inclinação, de modo que aumente a pressão de contato à medida que o concreto vá ganhando resistência;
- » não é permitido o lançamento de água a fim de facilitar as operações de acabamento superficial, visto que o procedimento reduz a resistência ao desgaste do concreto.

Cura

- A cura do piso pode ser do tipo química ou úmida.
- A cura química deve ser aplicada à base imediatamente ao acabamento podendo ser esta de PVA, acrílico ou qualquer outro composto capaz de produzir um filme impermeável e que atenda a norma ASTM C 309.
- É necessário que o filme formado seja estável para garantir a cura complementar do concreto por pelo menos 7 dias. Caso isso não seja possível, deverá ser empregado complementarmente cura com água, com auxílio de tecidos de cura ou filmes plásticos.
- Na cura úmida, deverão ser empregados tecidos de algodão (não tingidos) ou sintéticos, que deverão ser mantidos permanentemente úmidos pelo menos até que o concreto tenha alcançado 75% da sua resistência final.
- Os filmes plásticos, transparentes ou opacos, popularmente conhecidos por lona preta, podem ser empregados como elementos de cura, mas que exigem maior cuidado com a superfície, visto que podem danificá-la na sua colocação. Além disso, por não ficarem firmemente aderidos ao concreto, formam uma câmara de vapor, que condensando pode provocar manchas no concreto.
- **Nota importante:** Nos locais onde houver pintura, a cura química deverá ser removida.

Selagem das juntas

- A selagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos 70% de sua retração final.

Notas:

- A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
- A superfície deve ser dividida em placas de concretagem conforme descrito abaixo;
- Capeamento aderido em laje alveolar – interromper nas juntas de dilatação;
- Quando não indicado em projeto, deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em direção às canaletas ou pontos de saída de água;
- As bordas do piso e degraus, devem ter arestas chanfradas ou boleadas, não sendo admitidos cantos vivos.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	S4.01	Armadura
Ficha	S4.03	Concreto dosado em central
Ficha	S4.10	Laje pré-fabricada painel alveolar de concreto protendido
Ficha	S4.11	Laje pré-fabricada pré-lajes treliçadas

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução. É de responsabilidade da empresa contratada a apresentação dos resultados dos ensaios solicitados pelo projeto para a execução do piso.

Laje Treliçada

- Antes do início da concretagem os escoramentos das lajes deverão ser verificados se estão de acordo com as recomendações indicadas no projeto estrutural, a fim de não permitir qualquer deformação durante o lançamento do concreto.

Placa de Concreto

- As tolerâncias executivas da espessura da placa de concreto deverão ser de -5mm e +10mm.
- O plano de amostragem para controle tecnológico do concreto do piso deve contemplar os seguintes ensaios mínimos:
 - Os consumos dos materiais deverão ser informados na carta de traço fornecida pela concreteira, bem como os valores típicos de retração e exsudação. Caso a fiscalização entenda ser necessário, poderá solicitar à empresa contratada, comprovação feita por laboratório de controle tecnológico independente.

Nota:

- Poderá ser aceito, a critério da fiscalização, certificado de ensaio da concreteira, a ser apresentado pela empresa contratada;
- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone: (NBR 7223) Amostragem total – todos caminhões;
- Determinação da resistência a compressão em corpos-de-prova cilíndricos: (NBR 5739) Amostragem mínima: 1 exemplar (2 corpos-de-prova) a cada 40 m³. Idade de ensaio: 28 dias.

- Verificar se o caimento foi executado corretamente no sentido às canaletas. Não deve apresentar pontos de empornamento de água.

Endurecedor de superfície

- O fornecedor deverá apresentar documento de garantia por 10 anos contra a formação de pó, que a critério da fiscalização poderão ser os mesmos fornecidos pelo fabricante.

Juntas

- As juntas do piso deverão obedecer a pelo menos os seguintes requisitos:
 - O alinhamento das juntas construtivas não deve variar mais do que 10mm ao longo de 3m;
 - Para o selante, a contratada deverá fornecer ensaios comprobatórios da sua qualidade, que a critério da fiscalização poderão ser os ensaios fornecidos pelo fabricante.

Requisitos superficiais do piso

- A planicidade deverá inicialmente ser verificada empregando-se medição expedita com régua de 3m, que deverá apresentar luz máxima de 3mm.
- Caso persistam dúvidas quanto a qualidade do piso, o índice de nivelamento FF deverá ser verificado por ensaio específico (ASTM E-1155/96), a ser realizado por empresa de controle tecnológico, cujo valor mínimo por faixa concretada é de: Índice de planicidade (FF) > 25.
- A textura superficial deverá ser do tipo desempenado liso.

Serviços

Etapas

Pisos/pavimentação

S12.28

Concreto liso - tipo Laje Zero

(p/ pav. superior)

Elaboração

Data 29/03/06

Página

3/4



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Serviços

Etapa

Pisos/pavimentação

S12.28

**Concreto
liso - tipo
Laje Zero**
(p/ pav. superior)

Elaboração

Data 29/03/06

Página

4/4



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessário

- Caso persistam dúvidas quanto à resistência superficial do piso, deverá ser verificado por ensaio específico (BS 8204-2:2003) a ser realizado por empresa de controle tecnológico, cujo valor deve atender a classe 3 da BS 8204-2:2003.

SERVIÇOS

13.02	REVESTIMENTO DE PISOS (internos)
13.02.066	PISO DE CONCRETO / LAJE ALVEOLAR (TIPO LAJE ZERO)
13.02.067	PISO DE CONCRETO / LAJE TRELIÇADA (TIPO LAJE ZERO)

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

13.02.066 13.02.067

- Fornecimento dos materiais e execução dos serviços:
 - Fibra de polipropileno monofilamento, selantes e endurecedor de superfície.
- **Obs.:** Estrutura do piso / capeamento será pago em outros serviços, de acordo com o projeto estrutural e respectivas fichas de referência.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

13.02.066 13.02.067

- m² - pela área real executada.

NORMAS

- NBR 5733 - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial.
- NBR 5735 - Cimento Portland de Alto Forno.
- NBR 5739 - Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos.
- NBR 7220 - Agregado - Determinação de impurezas orgânicas húmicas em agregado miúdo.
- NBR 7223 - Determinação da Consistência pelo Abatimento de Tronco de Cone – Método de Ensaio.
- NBR 7225 - Materiais de pedra e agregados naturais.
- NBR 11801 - Argamassa de Alta Resistência Mecânica para Pisos.
- NBR 11578 - Cimento Portland Composto.
- NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto - Procedimento.
- ASTM C309-03 - Standard Specification for Liquid Membrane – Forming Compounds for Curing Concrete.
- ASTM E-1155/96 - Standard Test Method for Determining F_F Floor Flatness and F_L Floor Levelness Numbers.
- BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2: Concrete Wearing Surfaces.